

AIアバターの表情が 主観的意思決定に与える影響

佐賀大学大学院 理工学研究科 理工学専攻

知能情報工学コース

25726020 寺原 雄大

指導教官: 福田 修 教授

研究背景

AIは回答だけでなく、自信度も自然言語で表現が可能

従来のAI



AIモデル



AI出力結果

陽性
(クラスA)



人間の意思決定

AIから提示される情報が
予測結果のみ

近年のAI



AIモデル



AI出力結果

陽性
(クラスA)



XAI情報
LLM



人間の意思決定

説明可能な情報としてLLM
予測結果を同時に提示

不確実性情報をアバターの表情として提示した場合、
利用者の意思決定に影響する可能性

従来研究

不確実性に関する研究

"I'm Not Sure, But...": Examining the Impact of Large Language Models' Uncertainty Expression on User Reliance and Trust[1]

不確実性表現により、AIへの同意・信頼は低下した一方、誤答への過度な依存が減り、最終判断の正確さは向上した。

Natural Expression of a Machine Learning Model's Uncertainty Through Verbal and Non-Verbal Behavior of Intelligent Virtual Agents[2]

不確実性を、人間らしい言語・非言語行動として virtual agent に自然に表現



Research Gap

LLMの助言を提示するアバターの不確実な表情が、人間の意思決定に与える影響は明らかでない。

研究目的

Research Question

LLMの助言を提示するAIアバターの自信あり表情と不確実表情は、人間の意思決定にどのような違いをもたらすか

Ex)  AとBどちらがよいですか？



Research Goal

AIアバターの不確実な表情が人間の意思決定に与える影響を明らかにし、より適切な意思決定支援の実現を目指す。

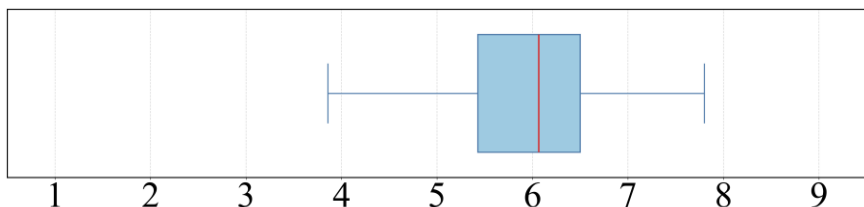
データセット

使用するデータセット

10k US Adult Faces Database [3][4]

自信度分布

n=2222



自信あり群: **Q3以上6.5**

自信なし群: **Q1以下5.4**

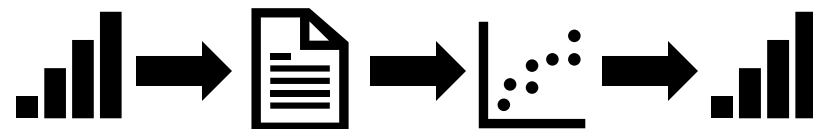
AU分析

Py-Feat

Wilcoxon
検定

Holm
補正

Cliff's δ



自信あり群
AU12, 6, 7, 10

自信なし群
AU15, 24, 23, 1

主要AUと表情反映

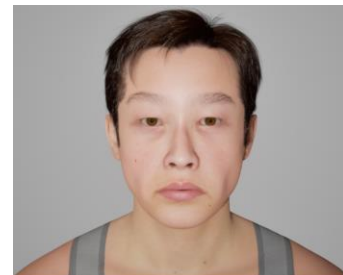
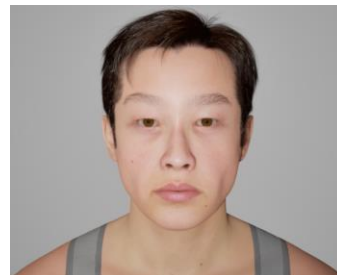
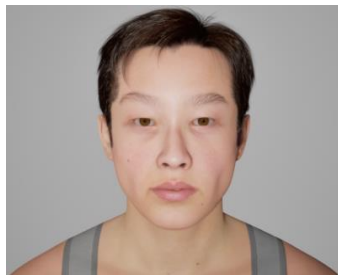
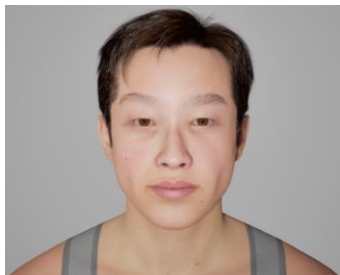
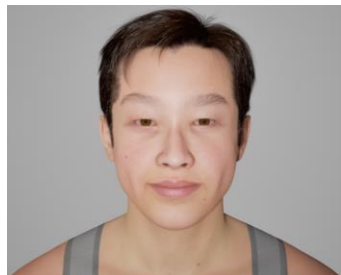
自信あり・強

自信あり・弱

Neutral

自信なし・弱

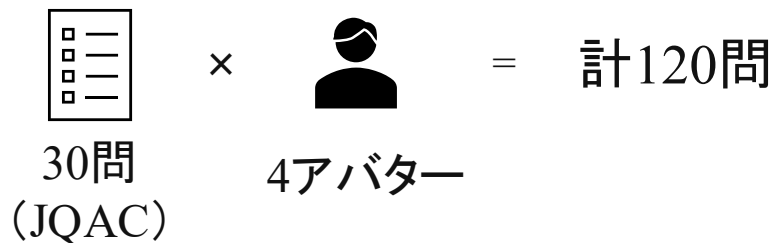
自信なし・強



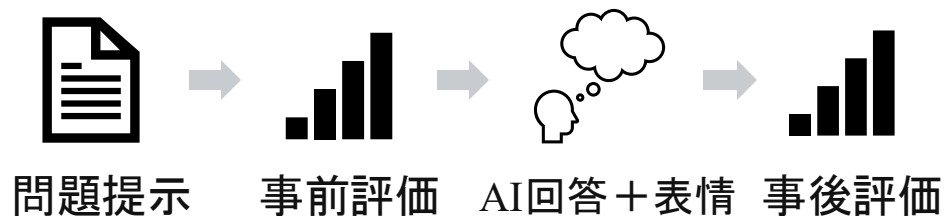
予備実験

目的 アバターの表情が、AI回答への信頼や正誤判断に与える影響の解析

実験構成



1試行の流れ



表情条件

自信あり・強

自信あり・弱

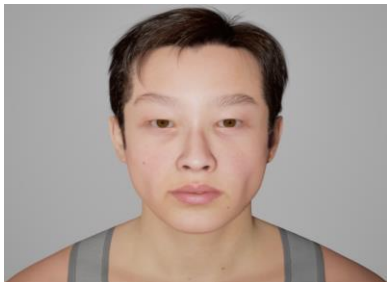
Neutral

自信なし・弱

自信なし強

アバター顔条件

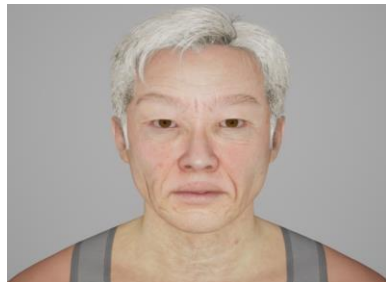
若年男性



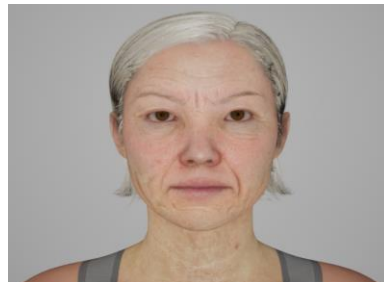
若年女性



中年男性

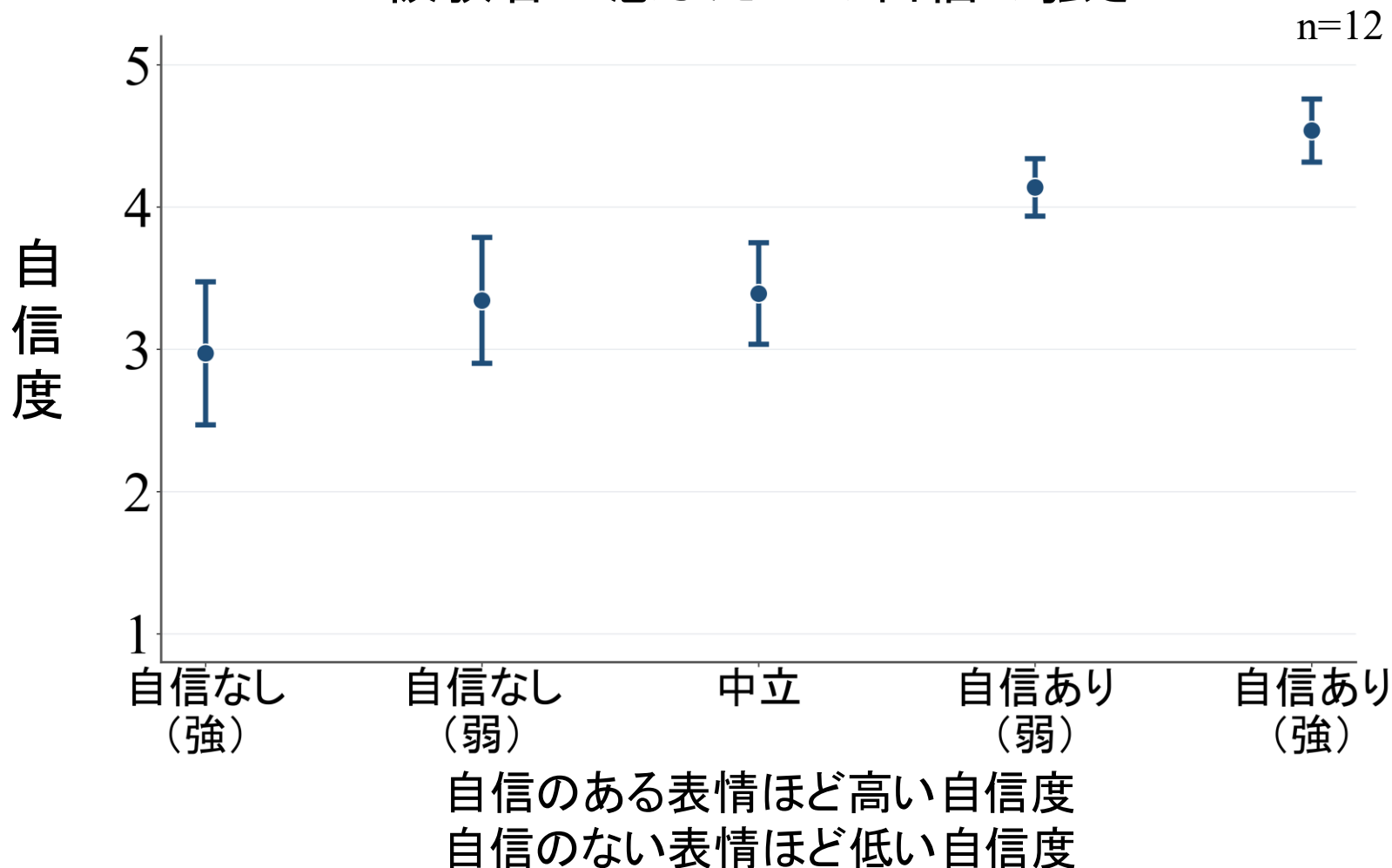


中年女性



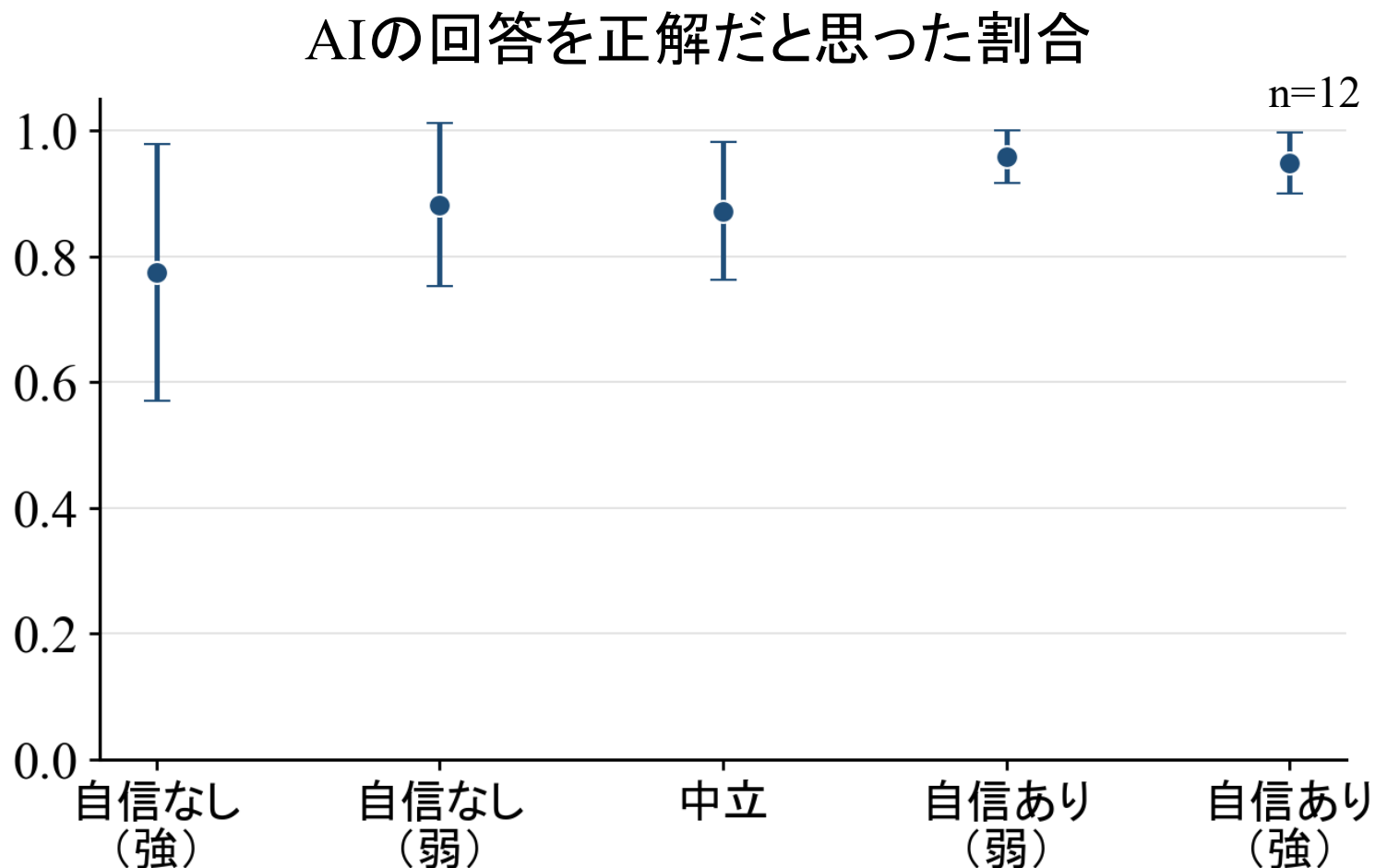
実験結果

被験者が感じたAIの自信の強さ



表情の違いによって、相手に与える自信の印象が変化

実験結果

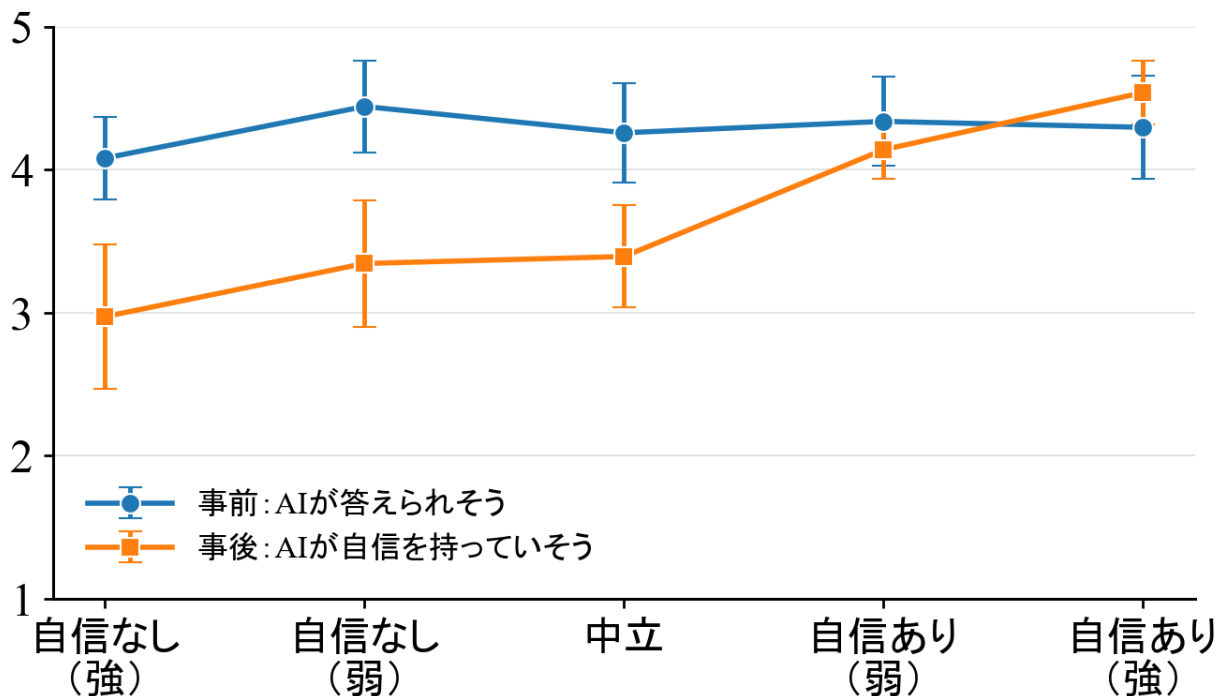


AIが自信ありと感じられる条件ほど、
回答も正しいと判断されやすい傾向

実験結果

事前の正答期待と事後の自信印象

自信度

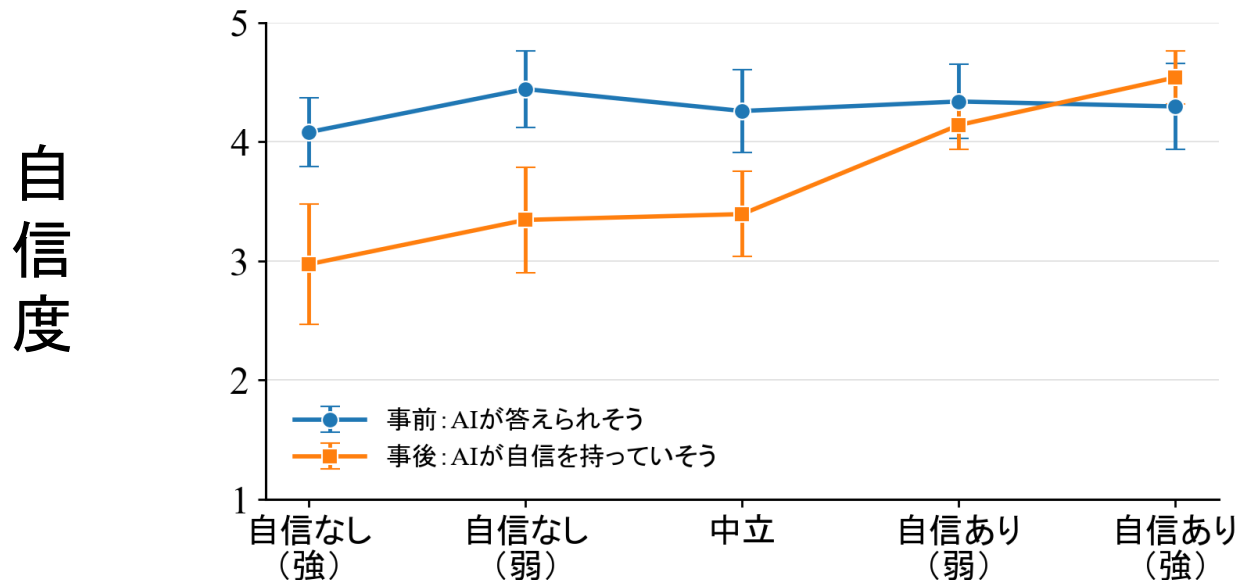


事前:すべての条件で高い正答期待
事後:自信あり条件ほど高い自信印象

事前評価が高い水準で共通する
事後の自信印象は条件によって異なる傾向

まとめ

目的 アバターの表情が、AI回答への信頼や正誤判断に与える影響の解析



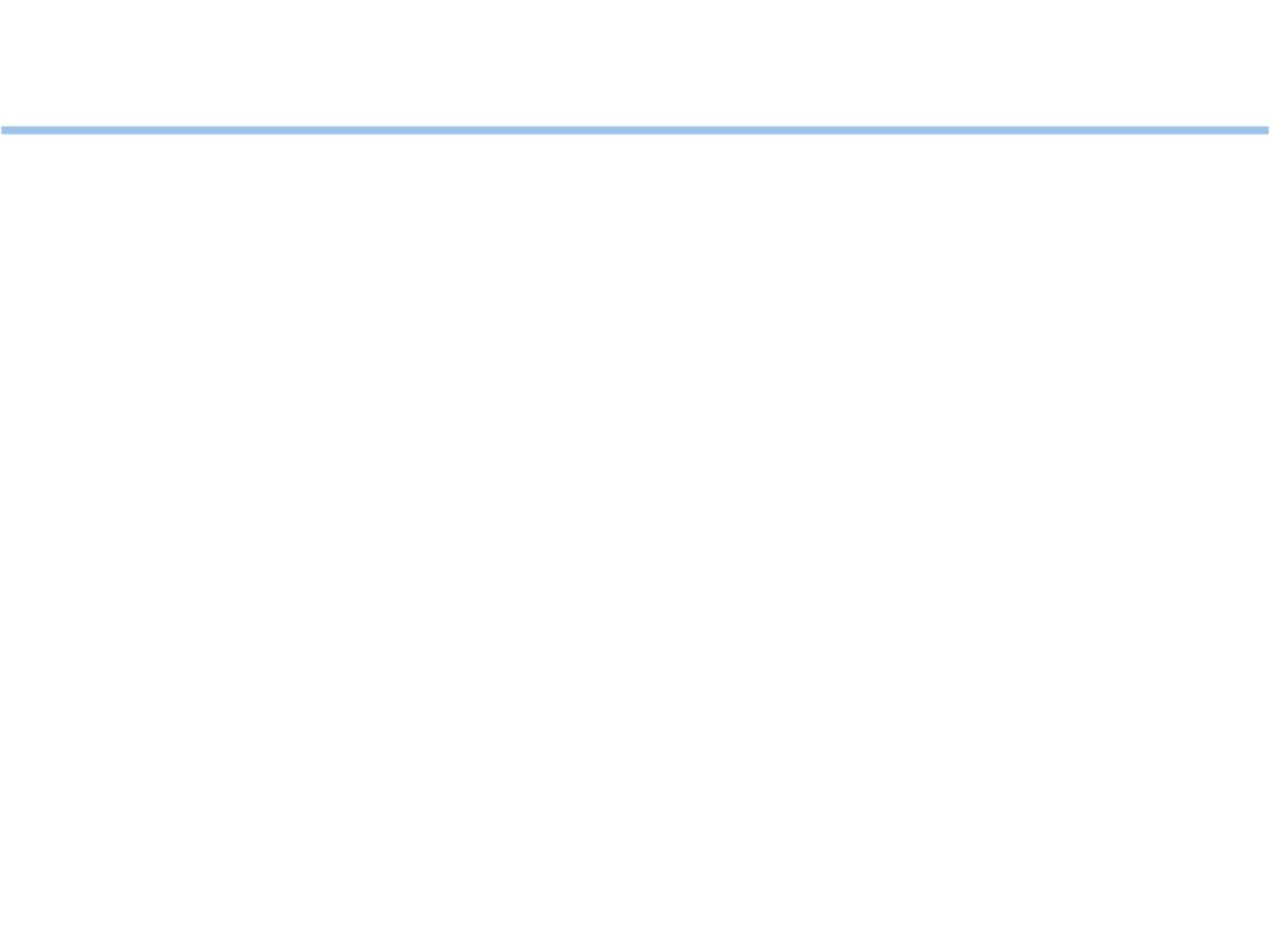
- 表情の違いによって、相手に与える自信の印象が変化
- AIが自信ありと感じられる条件ほど、回答も正しいと判断されやすい傾向
- 事前評価は高い水準で共通し、事後の自信印象は条件によって異なる傾向

今後の計画

- 本実験の実施

参考文献

- [1] S. S. Y. Kim, Q. V. Liao, M. Vorvoreanu, S. Ballard, and J. W. Vaughan, “I’ m not sure, but...: Examining the impact of large language models’ uncertainty expression on user reliance and trust,” in *Proc. 2024 ACM Conf. Fairness, Accountability, and Transparency (FAccT ’24)*, Rio de Janeiro, Brazil, 2024, pp. 822–835, doi: 10.1145/3630106.3658941.
- [2] S. Schmidt, T. Rolff, H. Voigt, M. Offe, and F. Steinicke, “Natural expression of a machine learning model’ s uncertainty through verbal and non-verbal behavior of intelligent virtual agents,” in *Proc. 37th Annu. ACM Symp. User Interface Softw. Technol. (UIST ’24)*, Pittsburgh, PA, USA, 2024, Art. no. 130, pp. 1–15, doi: 10.1145/3654777.3676454.
- [3] W. A. Bainbridge, P. Isola, and A. Oliva, “The intrinsic memorability of face photographs,” *Journal of Experimental Psychology: General*, vol. 142, no. 4, pp. 1323–1334, Nov. 2013, doi: 10.1037/a0033872.
- [4] A. Khosla, W. A. Bainbridge, A. Torralba, and A. Oliva, “Modifying the memorability of face photographs,” in *Proc. IEEE Int. Conf. Comput. Vis. (ICCV)*, Sydney, NSW, Australia, 2013, pp. 3200–3207, doi: 10.1109/ICCV.2013.397.
- [5] H. Tanioka, K. Kimura, K. Takaoka, R. Nakatani, and Y. Uchida, “Automatic Generation of Japanese Question-Answering Pairs,” presented at the *Fourth Asia Pacific Corpus Linguistics Conference (APCLC 2018)*, Takamatsu, Japan, Sep. 17, 2018.



相談内容

安定した仕事とやりたい仕事のどちらを選ぶべきか迷っています。

AIからの助言

まず生活の基盤と将来の選択肢を比較し、今の優先順位に合う方を選ぶとよいでしょう。

AIO助言を見た後の回答

改めて、よりよいと思う方を選んでください。

- ☒ A 安定した仕事
- ☐ B やりたい仕事

選択の確信度

1:まったく自信がない 10:非常に自信がある

6

回答を保存して次へ



相談内容

安定した仕事とやりたい仕事のどちらを選ぶべきか迷っています。



AIからの助言

まず生活の基盤と将来の選択肢を比較し、
今の優先順位に合う方を選ぶとよいでしょう。



AIの助言を見た後の回答

改めて、よりよいと思う方を選んでください。



A 安定した仕事



B やりたい仕事



選択の確信度

1



10

6

1：まったく自信がない

10：非常に自信がある

回答を保存して次へ

